فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المعادلات

1AC — الأولى إعدادي | المعادلات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

خاصيات المتساويات، المعادلات من الشكل $a+x=b$ و $ax=b$، وحل مسائل بالترييض.

أهداف الدرس

- التعرف على المجهول والمعادلة.
- استعمال خاصيات المتساويات لحل معادلة.
- إيجاد الحل والتحقق منه.
- ترييض وضعيات مختلفة.

1. المتساوية

خاصية — الخاصية 1

إذا أضفنا (أو طرحنا) نفس العدد إلى طرفي متساوية، نحصل على متساوية مكافئة: $a=b$ تكافئ $a+c=b+c$ وتكافئ $a-c=b-c$.

خاصية — الخاصية 2

إذا ضربنا طرفي متساوية في نفس العدد (أو قسمناهما على نفس العدد غير المنعدم)، نحصل على متساوية مكافئة: $a=b$ تكافئ $a\times c=b\times c$ وتكافئ $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$ مع $c\neq 0$.

2. معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

ميزان في حالة توازن: في الكفة الأولى 3 تفاحات وكتلة 100 g، وفي الثانية تفاحتان وكتلة 200 g. إذا رمزنا بـ x لكتلة تفاحة: $3x+100=2x+200$، ومنه $x=100\ \text{g}$.

تعريف

ليكن a و b عددين نسبيين معلومين. كل متساوية تكتب على الشكل $a+x=b$ أو $ax=b$ (مع $a\neq 0$) تسمى **معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد** x.

حل معادلة هو إيجاد جميع قيم المجهول التي تجعل المتساوية صحيحة؛ كل قيمة منها تسمى **حلاً** للمعادلة.

3. حل المعادلات

طريقة – الشكل $a + x = b$

نطرح a من الطرفين (أو نضيف مقابله): $x = b - a$.

مثال

حل $x + 1 = 3$ ثم $x - 1 = -5$.

1. $x + 1 - 1 = 3 - 1$ إذن $x = 2$. الحل هو 2.
2. $x - 1 + 1 = -5 + 1$ إذن $x = -4$. الحل هو -4.
3. تحقق: $-4 - 1 = -5$ ✓.

طريقة – الشكل $ax = b$

نقسم الطرفين على $a \neq 0$: $x = \dfrac{b}{a}$.

مثال

حل $3x = 12$ ثم $\dfrac{x}{4} = 16$.

1. $\dfrac{3x}{3} = \dfrac{12}{3}$ إذن $x = 4$.
2. نضرب الطرفين في 4: $4 \times \dfrac{x}{4} = 4 \times 16$ إذن $x = 64$.
3. تحقق: $\dfrac{64}{4} = 16$ ✓.

4. حل المسائل

طريقة

1. قراءة المسألة وفهمها.
2. اختيار المجهول.
3. وضع المعادلة.
4. حل المعادلة.
5. تأويل النتيجة والخلاصة.
6. التحقق.

مثال

في مهرجان 150 شخصاً، وعدد النساء أربعة أضعاف عدد الرجال. أوجد عدد الرجال وعدد النساء.

1. نضع x عدد الرجال، إذن عدد النساء $4x$.

2. المعادلة: $x + 4x = 150$ أي $5x = 150$ ومنه $x = 30$.

3. 30 رجلاً و $4 \times 30 = 120$ امرأة. تحقق: $30 + 120 = 150$ ✓.

ملخص للمراجعة

- نضيف أو نطرح نفس العدد من طرفي متساوية.
- نضرب أو نقسم الطرفين على نفس العدد غير المنعدم.
- $a + x = b \iff x = b - a$ و $ax = b \iff x = \dfrac{b}{a}$ $(a \neq 0)$.
- نتحقق دائماً من الحل في المعادلة وفي المسألة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : معادلة من الشكل a + x = b

حل المعادلة $x - 5 = \frac{1}{2}$.

تمرين 2 : معادلة بخطوتين

حل المعادلة $2x + 7 = 21$.

تمرين 3 : معادلة بكسر

حل المعادلة $\frac{x}{9} - 18 = 5$.

تمرين 4 : أقلام مريم

اشترت مريم 3 أقلام ودفتراً ثمنه 7 دراهم، فدفعت 19 درهماً. للأقلام نفس الثمن. ما ثمن القلم الواحد؟

تمرين 5 : الآلة الحاسبة والكتاب

اشترى محمد آلة حاسبة وكتاباً بـ 45 درهماً. ثمن الكتاب ضعف ثمن الآلة الحاسبة. ما ثمن الآلة الحاسبة؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : معادلة من الشكل a + x = b

1. $x = \frac{1}{2} + 5 = \frac{11}{2} = 5{,}5$.
2. تحقق: $5{,}5 - 5 = 0{,}5$ ✓.

الجواب : $5{,}5$

تمرين 2 : معادلة بخطوتين

1. $2x = 21 - 7 = 14$.
2. $x = \frac{14}{2} = 7$. تحقق: $2 \times 7 + 7 = 21$ ✓.

الجواب : 7

تمرين 3 : معادلة بكسر

1. $\frac{x}{9} = 5 + 18 = 23$.

2. $x = 9 \times 23 = 207$.

الجواب : 207

تمرين 4 : أقلام مريم

1. نضع x ثمن القلم: $3x + 7 = 19$.

2. $3x = 12$ ومنه $x = 4$. ثمن القلم 4 دراهم.

3. تحقق: $3 \times 4 + 7 = 19$ ✓.

الجواب : 4 DH

تمرين 5 : الآلة الحاسبة والكتاب

1. $x + 2x = 45$ أي $3x = 45$ ومنه $x = 15$.

2. الآلة الحاسبة بـ 15 درهماً والكتاب بـ 30 درهماً. تحقق: $15 + 30 = 45$ ✓.

الجواب : 15 DH